FM ATHENA C2-01
COMSPEC MILSIM

ATHENA

Plateforme de commandement et de contrôle
et terminal tactique ATAK natif

Doctrine de mise en place, d'emploi et de soutien

ÉDITION 1.3 – VERSION FRANÇAISE

18 OCTOBRE 2026

Le présent manuel remplace FM ATHENA C2-01, édition 1.2, du 18 octobre 2026.

RESTRICTION DE DIFFUSION

Approuvé pour l'instruction COMSPEC MILSIM et l'administration interne des communautés.
La présente publication décrit une plateforme fictive de simulation. Elle ne constitue
ni une publication officielle du Département de la Défense des États-Unis,
ni celle d'aucune autre autorité gouvernementale.

ÉTAT-MAJOR, COMSPEC MILSIM

AVANT-PROPOS

La présente publication fixe la doctrine interne de mise en place et d'emploi d'ATHENA, plateforme de commandement et de contrôle (C2) de COMSPEC MILSIM, ainsi que de son terminal de terrain, le mod Arma 3 **@COMSPEC_ATAK_Native**. Elle traduit les écrans, les réglages et les fonctions techniques existants en procédures cohérentes, afin qu'un commandant, un administrateur de communauté et un opérateur de terrain aient la même lecture du système.

Depuis l'édition 1.2, la doctrine tire les conséquences d'une évolution majeure : le terminal ATAK natif – téléphone ou tablette tactique intégrés au jeu et dotés de leurs propres applications – est le seul client de terrain soutenu. Il embarque le composant de connexion COMSPEC Overwatch (Overwatch connect) et l'extension COMSPEC Link, qui assurent la liaison avec ATHENA. La surcouche Overwatch installée dans l'ATAK d'Iceman (ATAK Enhanced, cTab) est gelée : elle n'est plus décrite que pour mémoire et ne doit plus être employée en mission.

Cette doctrine repose sur un principe simple : ATHENA n'est pas seulement une carte. Le portail est l'environnement d'identité, de gouvernance, de préparation et de diffusion de la situation ; le terminal ATAK natif est la surface tactique du combattant, la Tacmap web celle du poste de commandement ; COMSPEC Link relie les deux. L'efficacité de l'ensemble dépend donc autant de la discipline de configuration et de gestion des accès que de la qualité de l'affichage.

Le document distingue délibérément les capacités vérifiées – dans les sources du mod, la documentation produit ou le journal des versions – de celles qui ne sont encore annoncées que comme évolutions. Une fonction planifiée n'est jamais présumée disponible en mission. Avant chaque déploiement, l'autorité technique confirme la matrice des capacités (annexe C) pour la version publiée.

APPROUVÉ POUR L'INSTRUCTION	AUTORITÉ TECHNIQUE
Commandement COMSPEC MILSIM Autorité doctrinale interne	**Responsable ATHENA / terminal ATAK natif** Autorité de configuration et de version

À LIRE EN PREMIER – RÉFÉRENTIEL DOCTRINAL

Les procédures marquées RÉFÉRENCE reposent sur des fonctions présentes dans les sources du mod ou décrites par la documentation produit et le journal des versions. Les éléments marqués EN DÉVELOPPEMENT sont des objectifs : ils doivent être validés, version par version, avant tout emploi opérationnel.

Les éléments marqués GELÉ (surcouche Overwatch de l'ATAK d'Iceman, ancien pack @COMSPECOverwatch seul) ne sont plus soutenus. Ne pas les charger en même temps que @COMSPEC_ATAK_Native.

PRÉFACE

FM ATHENA C2-01 s’adresse aux responsables de communauté, aux administrateurs, aux commandants de mission, au personnel du poste de commandement (TOC), aux opérateurs ATAK, aux JTAC, aux équipages, au personnel de santé, aux concepteurs de mission et aux Zeus, ainsi qu’au personnel chargé du soutien technique. Publication doctrinale, il fixe des principes, attribue des responsabilités et propose des tactiques, techniques et procédures (TTP), sans se substituer aux ordres propres à chaque mission.

Domaine d’application

La publication couvre le portail ATHENA (communauté, comptes, configuration ATAK, Tacmap web), le mod @COMSPEC_ATAK_Native (téléphone, tablette de bord, applications, réglages CBA, modules Eden et Zeus) et la liaison COMSPEC Link entre les deux. Les procédures de développement du mod (compilation, création d’applications tierces) relèvent de la documentation technique citée en références. La rédaction et l’exploitation des fiches de renseignement simplifiées sont traitées par la circulaire FM ATHENA REN-01.

Sources de référence internes

- `README.md` du mod @COMSPEC_ATAK_Native : commandes en jeu, applications, extraction de données, personnalisation, réglages de langue, envoi des journaux.
- `MODULES.md` : déclaration d’applications et de calques tiers pour le téléphone.
- `CHANGELOG-ATAK.md` : journal des versions ; état de référence de la présente édition : ATAK natif 1.96.0 et COMSPEC Link 2.0.86.
- `ATAK_NATIVE_ARCHITECTURE.md`, `ATAK_NATIVE_MIGRATION.md`, `ATAK_NATIVE_TESTING.md`, `ATAK_NATIVE_CHECKLIST_JEU.md` : architecture, migration depuis Overwatch, essais.
- `AUDIT-TENANT-FILTRAGE.md` et `DECISION-IDENTITE-MULTI-TENANT.md` : isolement des communautés et contexte actif.
- `DEPLOIEMENT-CANAUX.md` et `VERSIONING.md` : canaux, campagnes et numérotation des versions.

Convention de lecture

Marquage	Signification doctrinale
RÉFÉRENCE	Capacité ou procédure suffisamment étayée pour être retenue dans la doctrine d’emploi courante.
À VÉRIFIER PAR VERSION	Fonction présente ou documentée, mais dont le fonctionnement de bout en bout doit être confirmé dans la version installée (notamment les fonctions signalées « non testé en jeu » dans le journal des versions).
EN DÉVELOPPEMENT	Capacité de feuille de route, non exigible tant que la version publiée ne l’a pas déclarée opérationnelle.
GELÉ	Capacité ou composant hérité, conservé pour mémoire, qui ne reçoit plus d’évolution et ne doit plus être employé.
ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Action réservée à l’administration ou à l’autorité de communauté.

Conventions de rédaction

Les libellés affichés par le terminal sont reproduits tels qu’ils apparaissent à l’écran (par exemple ENVOYER, CLEARED HOT, PARTAGER). Les combinaisons de touches sont notées sous la forme Ctrl+U ; « Maj » désigne la touche majuscule. Les heures sont exprimées en heure Zulu (UTC). Les noms de fichiers, de réglages et de routes du portail sont composés en `chasse fixe`.

Les remarques et les propositions de correction sont adressées à l’autorité technique par la fenêtre « Signaler un problème » du mod ou par les salons d’assistance du Discord de la communauté.

REGISTRE DES MODIFICATIONS

Édition	Date	Objet
1.1	2 septembre 2026	Version française intégrale. Doctrine fondée sur COMSPEC Overwatch (pack @COMSPECOverwatch et surcouche dans l'ATAK d'Iceman).
1.2	**18 octobre 2026**	Refonte pour le terminal ATAK natif (@COMSPEC_ATAK_Native 1.96.0, COMSPEC Link 2.0.86). Réécriture des chapitres 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 14 ; nouvelles annexes F (aide-mémoire) et glossaire étendu ; corrections de forme.
1.3	**18 octobre 2026**	Révision rédactionnelle de l'ensemble : formulations, accords et ponctuation ; précisions sur les modes porté et en main, le plan PACE et les fiches FRS / FRM (renvoi à FM ATHENA REN-01, édition 1.1) ; glossaire complété. Aucune capacité nouvelle : état de référence inchangé (ATAK natif 1.96.0, COMSPEC Link 2.0.86).

Principales modifications de l'édition 1.2

- **Client de terrain.** Le terminal ATAK natif remplace le pack @COMSPECOverwatch et la surcouche de l'ATAK d'Iceman, désormais marqués GELÉ.
- **Adresse du portail.** L'adresse du portail ATHENA est fixe depuis ATAK natif 1.72.0 ; les consignes relatives à l'URL C2 et à la valeur historique `http://localhost:3001` sont supprimées (5-4).
- **Liaison au compte.** Nouvelle procédure par l'app Athena : code à autoriser, Steam, e-mail et mot de passe, code e-mail ou code d'appairage ; aucun identifiant de communauté à saisir (6-4).
- **Emploi du terminal.** Nouveau chapitre 8 : modes porté et en main, lanceur, carte, marqueurs, messagerie, alertes, photo, plan de briefing, vidéo et drone.
- **Comptes rendus.** L'écart « REPORT non implémenté » de l'édition 1.1 est levé : l'app Comptes rendus envoie des fiches structurées (SALUTE, SPOTREP, SITREP, LOGREP, UXO 9 lignes, etc.) au portail (10-2).
- **Appui-feu.** Chapitre 9 mis à jour : apps CAS (appel de feu, 9-LINE, 5-LINE) et JTAC (frise CHECK-IN à BDA, vue équipage).
- **Résilience.** Réseau simulé, relais, file d'attente en mémoire et mode local sont intégrés au plan PACE (chapitre 12).
- **Sécurité.** Ajout de la conduite à tenir en cas de terminal perdu ou capturé (11-6).
- **Forme.** Intertitres anglais traduits, numérotation des listes corrigée, accords et typographie française rétablis, date d'en-tête harmonisée.

Situation des chapitres

Partie	Nature de la modification
Chapitres 1, 3, 4, 7, 11, 13	Mis à jour (terminologie, rôles, procédures, intertitres).
Chapitres 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14	Réécrits pour le terminal ATAK natif.
Annexes A, B, C, D, G	Mises à jour (nouvelles capacités, nouvelles routes, nouveaux statuts).
Annexe E	Inchangée sur le fond ; précisions sur les grilles.
Annexe F, glossaire	Annexe F nouvelle (aide-mémoire) ; glossaire étendu et placé en fin d'ouvrage.

SOMMAIRE

	Registre des modifications	4
Chapitre 1	Principes fondamentaux d'ATHENA C2	6
Chapitre 2	Architecture du système et flux de données	7
Chapitre 3	Commandement, rôles et autorités	9
Chapitre 4	Mise en place de la plateforme ATHENA	11
Chapitre 5	Administration d'ATAK sur le portail ATHENA	12
Chapitre 6	Installation du terminal ATAK natif et liaison au compte	14
Chapitre 7	Préparation de la mission	16
Chapitre 8	Emploi du terminal ATAK natif	17
Chapitre 9	Appui aérien, appui-feu et procédures JTAC	19
Chapitre 10	Renseignement, comptes rendus et suivi des forces amies	20
Chapitre 11	Sécurité, isolement des communautés et contrôle d'accès	22
Chapitre 12	Résilience des communications et fonctionnement dégradé	23
Chapitre 13	Maîtrise des versions et gouvernance du déploiement	24
Chapitre 14	Maintien en condition, contrôles d'état et dépannage	25
Annexe A	Liste de contrôle de déploiement (administrateur)	27
Annexe B	Liste de contrôle avant mission (opérateur)	28
Annexe C	Matrice des capacités	29
Annexe D	Référence des interfaces et des routes du portail	30
Annexe E	Coordonnées et alignement cartographique	31
Annexe F	Aide-mémoire : touches et applications du terminal	32
Annexe G	Registre des capacités en développement	33
	Glossaire	34
	Références	36

CHAPITRE 1

PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ATHENA C2

1-1. Objet

ATHENA fournit l'environnement numérique commun dans lequel une communauté organise ses effectifs, gère les identités et les habilitations, configure ses modules et conduit une partie de ses activités de commandement et de contrôle. Deux surfaces exploitent cet environnement : le terminal ATAK natif, porté en jeu par chaque combattant, et la Tacmap web (/atak), qu'emploie le poste de commandement. COMSPEC Link relie le terminal au portail afin que positions, marqueurs, messages, ordres, alertes, photos et comptes rendus rejoignent la situation partagée.

La doctrine d'emploi cherche moins à multiplier les données qu'à maintenir une image opérationnelle commune (IOC) exploitable. Une IOC utile est compréhensible, rattachée à un contexte de mission, protégée contre les mélanges entre communautés et suffisamment robuste pour conserver sa valeur lorsque le réseau ou un module se dégrade.

1-2. Concept doctrinal

Le système se conçoit comme une chaîne de confiance. L'identité et la communauté déterminent qui voit quoi. La carte et le contexte de mission déterminent à quelle opération appartient une donnée. Le terminal et la Tacmap la représentent ; le combattant la produit ou la reçoit. Une erreur de contexte en amont est plus grave qu'une erreur d'affichage en aval : elle peut produire une image tactique fausse tout en paraissant techniquement valide.

MODÈLE DOCTRINAL – MODÈLE À TROIS COUCHES
PLATEFORME : identité, communauté, permissions, formules, administration et cycle de vie des versions.
SURFACE C2 : Tacmap web au poste ; terminal ATAK natif sur le terrain (carte, suivi des forces amies, messagerie, ordres, alertes, photos, comptes rendus, appui-feu).
BORD TERRAIN : Arma 3 + CBA A3 + @COMSPEC_ATAK_Native (Overwatch connect et COMSPEC Link embarqués) ; ACE, TFAR ou ACRE2 en option.

1-3. Principes d'emploi

- **Le contexte avant le contenu.** Toute donnée est rattachée à la bonne communauté et au bon contexte de mission avant d'être exploitée.
- **Une image de référence unique.** Le commandement évite les marqueurs concurrents et impose une convention unique de nommage.
- **Identification positive.** Un indicatif Arma n'est pas réputé équivalent à un compte ATHENA tant que la liaison du compte n'est pas confirmée dans l'app Athena.
- **Maîtrise de la version.** Une capacité annoncée dans une feuille de route ne devient une TTP qu'après validation dans la version déployée.
- **Autonomie du terminal.** Le terminal reste utilisable sans ATHENA (carte, position, groupe, marqueurs locaux, messages entre joueurs du serveur). La perte de la liaison dégrade le partage avec le poste, non l'outil lui-même.
- **Fonctionnement dégradé prévu dès la conception.** La mission conserve une méthode alternative de commandement et de compte rendu si ATHENA ou la liaison devient indisponible.
- **Réalisme assumé.** Le terminal ne sait que ce qu'il peut capter : le réseau, la batterie, les dégâts et le brouillage sont simulés et pèsent sur l'emploi.
- **Moindre privilège.** Configuration, gestion des secrets, publication du mod et changement de communauté restent limités aux rôles qui en ont besoin.

1-4. État final recherché

À l'issue d'une mise en place correcte, l'opérateur rejoint Arma 3 avec la version publiée du mod ; son terminal est lié à son compte ATHENA et affiche CONNECTÉ ; le portail reçoit une activité récente ; la Tacmap et les terminaux affichent la bonne carte et les contacts attendus ; les données restent isolées dans la communauté active ; enfin, le commandement dispose d'une procédure de repli si la liaison numérique est interrompue.

CHAPITRE 2

ARCHITECTURE DU SYSTÈME ET FLUX DE DONNÉES

2-1. Architecture logique

Couche	Fonction principale	Éléments représentatifs
Utilisateur et commandement	Consultation, coordination, administration	Portail ATHENA ; Tacmap web `/atak` ; Centre d'opérations ; configuration ATAK ; Mon compte > Appareils ATAK
Applicative	Authentification, contexte de communauté, API C2, contrôle d'accès aux modules	Application PHP ; API `/api/atak/*` ; `FeatureGateService` (fonctionnalités et formules)
Données	État de mission et état de la plateforme	Tables cloisonnées par communauté : unités, marqueurs, messages, ordres, photos, comptes rendus ; versions de modules ; campagnes
Bord terrain	Télémétrie Arma, actions de l'opérateur, liaison	@COMSPEC_ATAK_Native : `main.pbo`, Overwatch connect embarqué, DLL `COMSPECATAKNativeExtension_x64.dll` et COMSPEC Link ; réglages CBA
Présentation	Image opérationnelle commune et interactions tactiques	Terminal ATAK natif (affichage Arma natif, sans navigateur intégré) ; Tacmap web du poste

Figure 2-1. Couches fonctionnelles d'ATHENA C2.

2-2. Flux de données de référence

Le terminal ATAK natif est un affichage Arma natif (`RscDisplay`, `RscMapControl`, SQF) : il n'ouvre aucune page web et ne contient ni HTML ni JavaScript. ATHENA y est une source de données facultative. Les données du moteur et celles reçues du portail sont normalisées dans un magasin local, puis affichées ; les envois passent par l'extension, seule à dialoguer avec l'API. Le portail identifie le client comme `comspec_atak_native` (génération d'interface `native-rsc-v1`).

FLUX DE DONNÉES – CHEMIN DE RÉFÉRENCE

TERMINAL ATAK NATIF (SQF) → réseau simulé du téléphone → DLL du terminal / COMSPEC Link → API ATHENA `/api/atak/*` → stockage par communauté → Tacmap web du poste et autres terminaux.

Les messages directs entre joueurs empruntent les événements CBA du serveur de jeu et fonctionnent sans ATHENA.

2-3. Cadence de synchronisation

Une boucle unique cadence le terminal : données locales toutes les 0,25 s, barre d'état toutes les secondes, synchronisation avec ATHENA selon le réglage BFT (3 s par défaut), imports secondaires toutes les 10 s. Le dessin de la carte ne déclenche aucun appel réseau. Sans session ATHENA, la synchronisation distante s'interrompt proprement, sans boucle d'erreur, et les données du moteur continuent d'être rafraîchies.

2-4. Information de position (PLI)

La PLI transmise au portail comprend la position et l'orientation, l'indicatif issu du profil ATHENA, le rôle et la plateforme, et, lorsque les mods correspondants sont détectés en cours de partie, l'état médical (ACE) et l'état radio (TFAR ou ACRE2). Ces champs enrichis restent des indicateurs : leur affichage effectif sur la Tacmap est À VÉRIFIER PAR VERSION.

Champ	Source côté jeu	Emploi doctrinal
Position X/Y (Z)	Coordonnées monde Arma, en mètres	Localisation du contact sur la carte du théâtre
Orientation	Direction de l'unité	Orientation du symbole
Indicatif	Profil ATHENA lié	Identification visuelle ; doit concorder avec le plan de l'unité
Rôle / plateforme	Rôle de l'unité, véhicule occupé	Symbologie et infobulle
État médical	ACE, si présent	Aide à la conscience de situation ; ne remplace pas un bilan médical
État radio	TFAR ou ACRE2, si présents	Métadonnée de coordination ; disponibilité à vérifier

2-5. Réseau simulé et relais

Le terminal simule la qualité de sa liaison. Les bâtiments, le relief, le véhicule, la météo, les brouilleurs, l'éloignement des relais et les dégâts réduisent le débit : messages et photos partent avec un délai, se perdent puis sont renvoyés (trois essais), ou attendent le retour du réseau dans une file d'attente. Les relais posés par la mission (module Eden ou Zeus « ATAK · Relais ») portent le réseau ; le téléphone retient le meilleur relais reçu. Les antennes d'extension améliorent le débit simulé (courte ×1,25 ; fouet ×1,5 ; patch ×1,7, à l'arrêt seulement). L'app Réseau présente l'état de la liaison et sa stabilité (voir 12-2).

2-6. Mode local et mode avion

Au premier lancement, le joueur indique si son unité emploie le service ATHENA. S'il répond NON, le terminal reste en mode local : la carte, le BFT, les messages et les apps entre joueurs du serveur fonctionnent sans aucune connexion au portail, et les apps Athena, Synchro, Discord et Recherchés disparaissent du lanceur. Le choix se modifie à tout moment dans Réglages > Service Athéna. Le mode avion suspend lui aussi la synchronisation ; le terminal conserve alors ses dernières données.

2-7. Modèle de coordonnées

Le terminal et la Tacmap emploient les coordonnées monde d'Arma en mètres, dans un repère cartésien propre au théâtre (`pos_x`, `pos_y`). Aucune conversion en latitude et longitude n'est employée en opération. Le détail figure à l'annexe E.

CHAPITRE 3

COMMANDEMENT, RÔLES ET AUTORITÉS

3-1. Répartition des rôles

Rôle	Autorité	Missions principales
Administrateur de communauté / plateforme	ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Créer et configurer la communauté, gérer les accès, configurer ATAK sur le portail, contrôler les versions et les restrictions d'accès au mod.
Commandant de mission	Autorité opérationnelle	Fixer la carte, les conventions d'indicatifs et de symboles, les priorités de l'IOC et la discipline d'emploi ; arrêter le plan PACE.
Poste de commandement (TOC)	Opérateur C2	Tenir la Tacmap, corréler les contacts, émettre ordres et messages, suivre alertes et comptes rendus.
Chef d'équipe	Autorité tactique locale	Gérer le groupe dans le terminal, émettre les comptes rendus de son élément, éditer le plan de briefing si la mission l'y autorise.
Opérateur ATAK (terrain)	Utilisateur terrain	Installer la version publiée, lier son compte, tenir son indicatif, produire des données utiles, signaler les pertes de liaison.
JTAC / contrôleur aérien	Rôle C2 spécialisé	Conduire le contrôle CAS (9-LINE, codes laser, autorisation de tir) avec les équipages.
Équipage d'aéronef	Utilisateur spécialisé	Recevoir et collationner le 9-LINE, rendre compte de la passe, tenir sa disponibilité.
Personnel de santé	Utilisateur spécialisé	Exploiter l'app Médical, émettre MEDEVAC 9 lignes et comptes rendus « Opérateur à terre ».
Concepteur de mission / Zeus	Autorité de scénario	Préparer la mission (relais, données à extraire, socles de recharge, réglages serveur) ; appliquer les effets de scénario sur les terminaux.
Soutien technique	Autorité technique	Contrôler portail, API, base, extensions, versions et anomalies de synchronisation ; traiter les signalements.

3-2. Autorité administrative

La configuration ATAK de la communauté (carte par défaut, informations du serveur Arma, consignes aux opérateurs, apparence des symboles, bandeau des photos, mode maintenance, secret de signature facultatif) est une prérogative d'administration. L'opérateur de terrain ne reçoit que les informations nécessaires à son installation et à son emploi. Depuis ATAK natif 1.72.0, l'adresse du portail n'est plus un paramètre : elle n'a pas à être diffusée.

3-3. Autorité de mission

Le commandant de mission n'administre pas nécessairement la plateforme, mais il fixe le contexte opérationnel : carte du théâtre, convention d'indicatifs, discipline des marqueurs, responsabilité des alertes, règles d'emploi de la messagerie et droits d'édition du plan de briefing. Lorsqu'une capacité est incertaine, il l'exclut du plan principal jusqu'à confirmation technique.

3-4. Identité de l'utilisateur et contexte de communauté

La plateforme est multi-communautés. L'identité demeure rattachée à la communauté active ; la session porte notamment `user_id`, `tenant_id` et `role_id`. Sur le terminal, la communauté est déterminée par la session ouverte lors de la liaison du compte : l'opérateur ne saisit jamais d'identifiant de communauté. Un utilisateur membre de plusieurs communautés vérifie, avant la mission, que sa session porte la bonne communauté. Le changement de communauté est une action de contexte, non une préférence d'affichage.

IDENTITÉ – RÈGLE DE COMMANDEMENT

Un utilisateur légitime placé dans la mauvaise communauté constitue une identité opérationnelle erronée. Confirmer la communauté, la carte et l'indicatif avant d'accorder sa confiance à l'image opérationnelle commune.

3-5. Effets de scénario appliqués par le Zeus

Le Zeus peut désactiver, verrouiller, rendre muet, brouiller ou endommager un terminal ; les brouilleurs du mod Crows Electronic Warfare agissent aussi sur l'ATAK lorsque le réglage serveur correspondant est actif. Ces effets relèvent du scénario : le commandant de mission précise au briefing s'ils peuvent survenir, afin qu'une panne simulée ne soit pas confondue avec un incident technique.

CHAPITRE 4

MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME ATHENA

4-1. Séquence de mise en place

La mise en place d'ATHENA est conduite par phases, afin de ne pas distribuer le mod tant que les prérequis d'identité, de communauté et de version ne sont pas stabilisés.

1. Créer ou identifier la communauté et désigner son autorité administrative.
2. Créer les comptes administrateurs et utilisateurs, attribuer les rôles, renseigner grade, indicatif et profil, puis vérifier l'appartenance à la communauté.
3. Vérifier l'isolement de la communauté et le comportement du contexte actif avant d'importer des données opérationnelles.
4. Vérifier que la formule de la communauté comprend la fonctionnalité ATAK et, le cas échéant, la carte ATHENA.
5. Renseigner la configuration ATAK sur le portail (chapitre 5) et vérifier la version publiée du mod sur la page de téléchargement.
6. Faire installer le mod par les opérateurs et faire lier chaque terminal à son compte (chapitre 6).
7. Préparer la carte, les relais et les réglages serveur de la mission (chapitre 7).
8. Conduire une répétition technique et un contrôle d'état avant de déclarer le système apte à la mission.

4-2. Création de la communauté

La communauté constitue le périmètre de confiance principal. Les requêtes portant sur des données partitionnées sont filtrées par `tenant_id` ; l'accès à un objet par son identifiant ne doit jamais contourner ce filtre. Les routes de super-administration, qui peuvent traverser les communautés, sont séparées des usages ordinaires des membres.

4-3. Comptes et profils

Le compte utilisateur donne accès à la plateforme ; le dossier opérationnel, l'unité et les habilitations relèvent du domaine du personnel et de l'organisation. Pour ATAK, l'indicatif du profil est celui qui apparaît sur l'IOC : il est cohérent avec le plan de l'unité et ne reprend pas le nom de la communauté. Le compte Steam est associé lors de la première liaison du terminal ; les connexions suivantes sont ensuite automatiques.

4-4. Centre d'opérations du portail

Le back-office dispose d'un Centre d'opérations (`/back-office/centre-operations`) qui agrège anomalies de configuration, incidents, candidatures, événements et alertes. Il sert de point de contrôle administratif avant une activité majeure : les anomalies d'intégration ou de configuration susceptibles d'affecter la mission sont traitées avant l'ouverture de celle-ci.

4-5. Droits fonctionnels et formule

La plateforme applique une logique de fonctionnalités et de quotas par formule ; ATAK y est représenté par la clé de fonctionnalité `atak`. La présence d'une page ou d'un lien ne garantit donc pas l'habilitation. L'autorité de communauté confirme l'accès effectif et les restrictions de la formule. Exemple : lorsque la formule ne comprend pas la carte ATHENA, une photo prise en jeu est refusée par le portail et le terminal l'explique une fois par session.

CHAPITRE 5

ADMINISTRATION D’ATAK SUR LE PORTAIL ATHENA

5-1. Écran de configuration

L’écran `/admin/atak-config` (« Configuration ATAK / Tacmap ») est le point de configuration de référence de la communauté. Il est renseigné avant la diffusion des consignes aux opérateurs ; toute modification ultérieure de la carte, du serveur ou des consignes fait l’objet d’un avis aux opérateurs.

5-2. Paramètres requis et facultatifs

Paramètre	Doctrine	Observations
Carte affichée par défaut	Requis pour l’aptitude à la mission	Correspond au théâtre prévu ; d’autres cartes peuvent être proposées.
Serveur Arma 3 (adresse, port)	Recommandé	Information de cohérence affichée aux opérateurs (port 2302 en général, selon le serveur).
Consignes aux opérateurs, instructions d’équipe	Recommandé	Procédure de liaison, convention d’indicatifs, plan PACE, contacts d’assistance.
Bandeau d’identification des photos	Selon besoin	Nom d’unité ou d’agence et ligne libre incrustés sur les photos.
Apparence des symboles sur la carte	Selon besoin	Harmonise la symbologie de la Tacmap pour la communauté.
Mode maintenance	ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Coupe la carte et la liaison jeu pour les opérateurs, avec un message facultatif.
Adresse de base du service de liaison	Facultatif	Laisser vide sauf architecture d’hébergement particulière.
Secret de signature des accès	Facultatif ; ADMINISTRATION UNIQUEMENT	Ne jamais le diffuser aux opérateurs ; il n’est pas requis par le terminal.

5-3. Contrôle de mission

L’écran « ATAK · Administration serveur » (`/admin/atak`) permet à l’administration de piloter la mission en cours : maintenance, fonctions actives, ponts entre le théâtre et le poste, relais et simulation. C’est notamment là que se réactive la complétion automatique de la fiche 9-LINE du JTAC, désactivée par défaut (voir 9-2).

5-4. Adresse du portail

Depuis ATAK natif 1.72.0, le terminal et Overwatch connect se connectent toujours au portail officiel. Il n’existe plus de réglage CBA ni de champ d’adresse à renseigner ; une ancienne adresse enregistrée chez un joueur est ignorée puis effacée. Les consignes de l’édition 1.1 relatives à l’« URL C2 » et à la valeur historique `http://localhost:3001` sont abrogées.

AVERTISSEMENT – MAÎTRISE DE LA CONFIGURATION

Ne diffuser aucune adresse de portail aux opérateurs et ne pas chercher à en saisir une. Une erreur de liaison se traite par l’app Athena et l’app Réseau du terminal (chapitre 14), non par une modification d’adresse.

5-5. Distribution du mod et restrictions d’accès

Le mod est téléchargé depuis la page ATAK du portail (`/atak/mod`), qui indique la dernière version publiée. Lorsque plusieurs versions coexistent, la distribution informelle d’une archive non identifiée est proscrite : un écart entre PBO et DLL produit des comportements partiellement compatibles, difficiles à diagnostiquer. L’écran `/admin/atak-mod-blocks` permet de restreindre l’accès au mod pour un membre (identifiant Steam) ou un réseau ; les signalements envoyés depuis le jeu sont traités dans `/admin/atak-mod-reports`.

5-6. Réglages imposés par le serveur de jeu

Les réglages CBA de l’onglet serveur (simulation du réseau et de la batterie, passerelles de véhicule, partage des caméras, câble DL-7, apps désactivées, droits d’édition du plan, etc.) s’imposent à tous les joueurs du serveur. Ils sont arrêtés lors de la conférence de configuration (7-2) et ne sont pas modifiés pendant la mission sans avis au commandement.

5-7. Sous-domaine dédié

Un sous-domaine dédié peut être créé au niveau DNS et relié au service (enregistrement A ou CNAME, proxy inverse). Cette option relève de l’architecture d’hébergement ; elle ne remplace ni le contexte de communauté ni l’authentification applicative.

CHAPITRE 6

INSTALLATION DU TERMINAL ATAK NATIF ET LIAISON AU COMPTE

6-1. Prérequis

Le poste exige Arma 3 à jour et CBA A3. ACE, TFAR, ACRE2, Crows Electronic Warfare ou le mod Mavic sont facultatifs : le terminal les détecte en cours de partie et enrichit alors ses fonctions (actions ACE, état médical, état radio, brouillage, drones). Le mod @COMSPEC_ATAK_Native embarque Overwatch connect et ses extensions ; le pack @COMSPECOverwatch ne doit **pas** être chargé en plus.

Par défaut, le joueur doit porter un objet téléphone (ItemAndroid de cTab ou équivalent d'un autre mod) pour sortir le terminal ; le serveur peut lever cette obligation (réglage « Item obligatoire pour avoir l'ATAK »). Les tablettes et le DAGR peuvent être admis par réglage ; les équipages disposent d'une tablette de bord lorsque les réglages correspondants sont actifs.

6-2. Installation

1. Télécharger le paquet publié depuis la page `/atak/mod` du portail.
2. Placer le dossier `@COMSPEC_ATAK_Native` dans le répertoire des mods et vérifier la présence des deux extensions 64 bits (`COMSPECATAKNativeExtension_x64.dll`, `COMSPECExtension_x64.dll`).
3. Activer @COMSPEC_ATAK_Native et CBA A3 dans le lanceur, avec les mods requis par la mission ; retirer @COMSPECOverwatch s'il est présent.
4. Démarrer Arma 3 et choisir la langue dans Options > Réglages d'addons > COMSPEC > Langue / Language (Auto, Français ou English).
5. Rejoindre la mission, puis répondre à la question « Votre unité utilise-t-elle le service Athéna ? » (6-3).
6. Lier le terminal au compte ATHENA par l'app Athena (6-4).
7. Contrôler l'indicatif affiché et la version du mod dans l'app Statut ; corriger toute divergence avant la mission.

6-3. Premier lancement : service ATHENA

Au premier lancement, un écran bilingue demande si l'unité emploie le service ATHENA. **OUI** : comportement nominal (COMSPEC Link, restauration de la session, synchronisation) ; sans session, la liaison du compte est proposée aussitôt. **NON** : le terminal fonctionne en mode local (2-6). Le choix est conservé dans le profil Arma et se modifie dans Réglages > Service Athéna ou par le bouton Service Athéna du menu Échap.

6-4. Liaison au compte ATHENA

La liaison s'effectue dans l'app Athena du terminal (touche Entrée pour valider). Le terminal réutilise ensuite sa session et sa synchronisation (position, marqueurs, messages, ordres, alertes, photos) au lieu d'en ouvrir une seconde. Aucune clé ni aucun identifiant de communauté n'est à saisir ; les champs correspondants de COMSPEC > Overwatch · Serveur (optionnel) restent vides, sauf si le serveur les impose.

Méthode	Procédure	Emploi
Code à autoriser (onglet COMPTE)	Un code de 8 caractères s'affiche ; l'autoriser sur la page de liaison du portail (bouton OUVRIR LA PAGE), connecté à son compte.	Méthode de référence pour la première liaison ; associe le compte Steam.
Steam	Connexion automatique lorsque le compte Steam est déjà associé.	Parties suivantes.
E-mail et mot de passe	Identifiants du compte ATHENA saisis dans le terminal.	Alternative sans navigateur.
Code e-mail	Code reçu par e-mail.	Mot de passe oublié.
Code d'appairage du portail	Code généré depuis le portail.	Appairage d'un appareil.

L'app Athena affiche l'état : CONNECTÉ, DÉGRADÉ, SESSION OUVERTE, CONNEXION… ou HORS LIGNE. Seul l'état CONNECTÉ vaut liaison opérationnelle.

6-5. Réglages CBA de référence

Réglage (COMSPEC)	Portée	Doctrine
Langue / Language	Joueur	Auto par défaut ; vaut pour le téléphone, les menus CBA COMSPEC et le SSE.
Item obligatoire pour avoir l'ATAK	Serveur	Actif par défaut ; à conserver pour le réalisme, sauf décision de mission.
Débit réseau simulé	Serveur	Active la dégradation réaliste des envois (2-5).
Passerelles de véhicule et PC mobile	Serveur	Désactivé par défaut ; préférer les relais posés par la mission.
Flux vidéo selon les relais	Serveur	Les flux vidéo suivent la couverture des relais lorsque la mission en pose.
Partage des caméras	Serveur	« Partage obligatoire » par défaut (8-10).
Plan de briefing : édition	Serveur	Désigne qui peut dessiner sur le plan partagé du camp.
Câble DL-7 obligatoire	Serveur	Exige l'objet « Câble de données DL-7 » pour l'extraction (10-5).
Batterie simulée	Serveur	À 0 %, le téléphone s'éteint et passe HORS LIGNE dans le BFT.
Apps désactivées	Serveur	Noms de classe séparés par des virgules ; vaut aussi pour les modules tiers.
Envoyer le check de démarrage	Joueur	Actif par défaut : poste le contrôle du mod dans le salon de débogage du Discord ATHENA (ni UID Steam, ni adresse IP).

6-6. Contrôle de version et d'intégrité

Au lancement, le terminal vérifie son installation et signale un fichier du mod ou une DLL COMSPEC Link ancien ou en double ; une notification « Mise à jour disponible » apparaît lorsqu'une nouvelle version est publiée. La version complète (par exemple `1.96.0 - 2026.10.14 fc17ea7`) s'affiche dans Réglages, Crédits et Statut. Le mod attend exactement la version de COMSPEC Link avec laquelle il a été construit ; tout écart est signalé « DLL d'une autre version ».

6-7. Envoi des journaux

En cas d'incident, l'opérateur exécute `Envoyer_mes_logs.bat` dans le dossier du mod. Le script prépare sur le Bureau une archive contenant les deux derniers journaux d'Arma et les deux derniers journaux COMSPEC Link, mots de passe, jetons et liens de webhook masqués. L'archive est déposée dans le salon d'assistance indiqué par la communauté.

CHAPITRE 7

PRÉPARATION DE LA MISSION

7-1. Contexte de mission

La doctrine distingue la **communauté**, qui délimite les identités et les données, de la **carte**, qui porte les données temps réel de la mission. L'espace de travail des opérations du portail (`/operations`) est un objet de planification : il ne se sélectionne pas depuis le terminal. Une même communauté peut employer plusieurs cartes ; la carte par défaut est fixée dans la configuration ATAK.

7-2. Conférence de configuration

Avant une mission planifiée, l'autorité technique, le concepteur de mission et le commandement tiennent une conférence de configuration. Son but n'est pas d'essayer chaque fonction, mais de figer les paramètres qui conditionnent la cohérence de l'IOC.

Élément	Décision ou preuve requise
Communauté	Nom actif, formule (fonctionnalité ATAK, carte ATHENA) et administrateurs responsables
Carte	Théâtre retenu et carte par défaut du portail
Serveur de jeu	Adresse et port correspondant à la mission ; mods requis
Version du mod	Version publiée d'ATAK natif et de COMSPEC Link, identique sur tous les postes
Indicatifs	Liste des indicatifs et correspondance avec les comptes
Réglages serveur	Réseau, batterie, partage des caméras, câble DL-7, apps désactivées, édition du plan
Relais	Emplacements, portées et camp des relais (module « ATAK · Relais »)
Appui-feu	JTAC désigné, codes laser, complétion automatique du 9-LINE ou non
Effets de scénario	Brouillage, actions du Zeus sur les terminaux, capture par l'IA autorisés ou non
PACE	Moyen de repli si ATHENA ou le réseau simulé devient indisponible

7-3. Préparation par le concepteur de mission

- **Relais.** Poser les relais avec le module Eden ou Zeus « ATAK · Relais » (portée, type, camp, débit, hauteur d'antenne, alimentation). Le menu COMSPEC ATAK de l'éditeur Eden propose un tableau des relais et une aide.
- **Données à extraire.** Synchroniser le module « Données à extraire (câble ATAK) » aux supports (ordinateur, téléphone, clé USB, caisse, corps) et définir fichiers, mot de passe, essais et sanctions (10-5).
- **Socles de recharge.** Placer, si besoin, des socles CS-10 (dix emplacements) pour la recharge des téléphones.
- **Plan de briefing.** Préparer le plan du camp dans l'app Plan ou l'importer par code `COMSPECPLAN1`.

7-4. Répétition technique

La répétition technique réunit au minimum un opérateur de terrain, un opérateur de la Tacmap et l'autorité technique. Elle valide : l'apparition du contact ; un déplacement cohérent ; la bonne carte ; un message et une alerte dans les deux sens ; une photo reçue au poste ; l'état de la liaison dans l'app Réseau ; la procédure de repli. Une fonction seulement prévue dans la feuille de route n'est pas réputée validée par la répétition si elle est absente de la version installée.

7-5. Critères d'aptitude à la mission

- Tous les utilisateurs attendus s'authentifient dans la bonne communauté.
- La Tacmap s'ouvre sur la carte prévue.
- Chaque terminal affiche CONNECTÉ dans l'app Athena et la même version dans l'app Statut.
- Les indicatifs attendus apparaissent et sont correctement associés.
- Aucune anomalie critique n'est ouverte dans le Centre d'opérations ni dans le contrôle de mission.
- Le commandement sait quelles capacités relèvent de la référence et lesquelles sont en développement.
- Le plan PACE a été présenté au briefing.

CHAPITRE 8

EMPLOI DU TERMINAL ATAK NATIF

8-1. Modes porté et en main

Le terminal s'emploie selon deux modes. **Porté** (Ctrl+U) : le téléphone reste affiché en miniature dans un coin de l'écran, sans souris ; l'opérateur continue de se déplacer et de combattre, et la carte suit le joueur. **En main (Ctrl+Maj+U ou Alt+U) : le téléphone passe en grand format, avec souris et clavier ; l'opérateur peut alors le déplacer en faisant glisser la coque et basculer entre vertical et horizontal, ou entre mini et plein écran.** Les raccourcis se modifient dans Options > Contrôles > Configurer les addons > COMSPEC ATAK ; l'aide-mémoire figure à l'annexe F.

À la mort ou à la perte de connaissance du joueur, le téléphone se range immédiatement. Le menu d'actions d'Arma peut être masqué tant que le téléphone est affiché ; en véhicule, il reste disponible en mode porté pour démarrer, changer de place ou descendre.

8-2. Lanceur et applications

Le lanceur regroupe les applications par sections ; certaines figurent aussi dans le dock (Carte, Messages, Groupe, Tâches, Athena). Le serveur peut retirer n'importe quelle application, y compris un module tiers, par le réglage « Apps désactivées ».

Section	Applications
Navigation	Carte, GPS, Itinéraire, Relief, Météo, Distances
Communication	Messages, Groupe, Alertes, BFT, Inter-team, C2, Wave Relay, Discord
Appui et feux	CAS, JTAC, Drone
Spécialités	Médical, Sniper, Brèche, Explosifs, GE, Anti-drone, Liaison allié
Renseignement	FRS / FRM, Reco, SALUTE, Photo, Galerie, Vidéo live, Marquer tracking, SSE, Extraction, OSINT, Recherchés
Mission	Tâches, Comptes rendus, Briefing, Plan, Logistique, Rejeu
Système	Athena, Réseau, Bluetooth, Synchro, Statut, Profil, Accessoires, Réglages, Temps d'écran, Debug, Crédits
Civil	Musique, UberEats, Tinder (retirables par le réglage « Apps civiles »)

8-3. Carte et outils

L'app Carte présente la boussole, un trait jaune du joueur vers le curseur et un panneau curseur (grille à 6, 8 ou 10 chiffres, altitude, distance, azimut). Les outils comprennent le trait, le dessin libre, la distance, la mesure A-B, les bâtiments numérotés, la hauteur, la précision de grille, le terrain plat et la ligne de vue. Les calques (Relief, Wave Relay, coordonnées des repères, etc.) indiquent ce qu'ils montrent ou pourquoi ils sont vides. Le zoom de la carte reste accessible en mode porté (Ctrl+Page préc. / Ctrl+Page suiv.).

8-4. Marqueurs et discipline de l'IOC

Un clic avec l'outil marqueur pose un marqueur rapide ; un double clic ouvre l'éditeur complet (titre, description partagée, type, couleur, taille, orientation, opacité, canal) ; la touche Suppr efface le marqueur pointé. Le commandement traite la carte comme une représentation de la situation, non comme la situation elle-même. Chaque objet doit permettre de répondre à trois questions : qui l'a produit, quand, et dans quel contexte. Les marqueurs obsolètes sont supprimés, les marques temporaires ne sont pas conservées comme des faits et les photos restent associées à un contexte et à une interprétation.

La remontée des marqueurs ATHENA vers le terminal est RÉFÉRENCE ; l'envoi des marqueurs du jeu vers le portail est partiel et reste À VÉRIFIER PAR VERSION. Tant que la synchronisation dans les deux sens n'est pas validée, l'équipe maintient une seule autorité de création par carte.

8-5. Contacts et suivi des forces amies

Les contacts affichés représentent la liaison connue du système. L'absence d'un contact ne prouve pas l'absence d'une unité : elle peut résulter d'un terminal éteint ou déchargé, d'un mode avion, d'une zone sans réseau, d'un brouillage, d'un indicatif incohérent ou d'une mauvaise communauté. Lorsqu'un équipier perd la liaison, sa piste passe HORS LIGNE et reste figée à la dernière position connue. L'opérateur traite la perte d'un symbole comme un incident à qualifier, non comme une perte tactique confirmée.

8-6. Messagerie

L’app Messages propose les canaux Général, Commandement, Groupe et Alertes TOC ainsi que les messages directs, présentés en bulles ; le téléphone vibre à l’arrivée d’un message. Les commandes de saisie (`/urgent`, `/contact`, `/help`, `/priority`, `/order`) et les raccourcis (`@grille`, `@time`, `@hdg`) accélèrent la rédaction. La messagerie convient aux confirmations, aux informations non urgentes et à la coordination lorsque la voix est saturée. Les ordres critiques restent soumis au plan de communications de la mission et à une confirmation positive.

8-7. Alertes et bouton PANIQUE

L’app Alertes présente en tête le bouton **PANIQUE**, qui exige toujours deux appuis (le second dans les 5 s) ; une touche CBA peut lui être attribuée. Trois alertes rapides (CONTACT, FIN DE CONTACT, APPAREIL ABATTU) et un journal complètent l’app. Une alerte attire l’attention ; elle est suivie d’un compte rendu structuré dès que l’événement influe sur la décision.

8-8. Photo et galerie

L’app Photo s’ouvre sur un viseur en direct. Le mode photo passe en plein écran : le personnage tient son téléphone devant lui et la photo est prise par l’objectif arrière. Clic gauche : photo envoyée au portail ; R : selfie ; molette ou +/− : zoom numérique ×1 à ×8 ; F : flash ; H ou F1 : aide ; Espace : quitter. Chaque photo porte la grille MGRS et l’heure Zulu du jeu, ainsi qu’une légende facultative. L’opérateur y ajoute un contexte minimal : objet, localisation, heure et motif de la diffusion. Les photos se revoient, se retransmettent et se suivent dans l’app Galerie.

8-9. Plan de briefing

L’app Plan est une carte fixe, nord en haut, sur laquelle on dessine des graphismes tactiques APP-6A (zones ENY, INFIL, OBJ, lignes, CLEARED/UNCLEARED), des notes et des points. Le plan du camp est partagé ; les joueurs qui n’ont pas le droit d’édition préparent un brouillon qu’un chef intègre ensuite. Des salles à code de cinq caractères permettent de dessiner à plusieurs. ANNULER et RÉTABLIR (Ctrl+Z, Ctrl+Y), un menu au clic droit, l’aide (touche H) et un tutoriel complètent l’outil. L’export produit un code `COMSPECPLAN1` ou un texte de briefing avec grilles.

8-10. Vidéo live et drone

L’app Vidéo live affiche les caméras fixes, les caméras de casque et celle du téléphone. Par défaut, une caméra n’est visible que de son poseur ou de son porteur jusqu’à ce qu’il la PARTAGE, vers un ATAK ou vers TOUS, par NFC (2 m, sans réseau), Bluetooth (courte portée) ou relais. L’app Drone recense la flotte, affiche l’image (JOUR, VISION NOCTURNE, THERMIQUE) et transmet les ordres ; au-delà de la portée de liaison, le drone rentre de lui-même. Les flux vidéo suivent la couverture des relais lorsque la mission en pose.

CHAPITRE 9

APPUI AÉRIEN, APPUI-FEU ET PROCÉDURES JTAC

9-1. Objet

Les apps **CAS** et **JTAC** facilitent la coordination des appuis et la conservation des informations, sans remplacer les procédures de contrôle retenues par la mission. L'app CAS regroupe la demande d'appui aérien 9-LINE, le 5-LINE (hélicoptère, gunship) et l'appel de feu (mortier, artillerie). L'app JTAC conduit le contrôle CAS du check-in au bilan des dommages (BDA). La demande MEDEVAC 9 lignes relève de l'onglet MEDEVAC de l'app Médical.

9-2. Fiche 9-LINE

La fiche 9-LINE présente des lignes numérotées ; les valeurs calculées (cap et distance de l'IP à la cible, altitude, position) apparaissent en vert et restent modifiables, la saisie de l'opérateur prévalant toujours. Par défaut, le JTAC renseigne lui-même l'IP, la description de la cible, le dégagement et les remarques, et choisit son appareil et sa cible ; la complétion automatique intégrale peut être réactivée par l'administration dans le contrôle de mission. Le JTAC veille à la cohérence de la fiche avec le brief vocal. Le 9-LINE est transmis à ATHENA, où il est visible du pilote et du poste.

9-3. Conduite du contrôle

Un bandeau de terminal (indicatif, code et état du laser, heure) et une frise de mission (CHECK-IN, BRIEF, READBACK, CORRÉLATION, IN, AUTORISÉ, OFF, BDA) structurent le contrôle. CLEARED HOT (CLEARED TO ENGAGE en contrôle de type 3) n'est actif que lorsque la procédure le permet ; CONTINUE DRY et ABORT restent disponibles. Lorsque des amis se trouvent en deçà de la distance de risque de l'armement, la fiche signale DANGER CLOSE et requiert les initiales du chef (distances indicatives). L'onglet CARTE trace la cible, l'IP, l'axe d'entrée, le cône de l'axe final d'attaque, la distance de risque, les amis et la ligne laser.

9-4. Équipages et moyens aériens

Le pilote joueur reçoit le 9-LINE sur son terminal (vue ÉQUIPAGE) et répond par boutons : READBACK, CONTACT, TALLY, SPOT, VISUAL, NO JOY, IN, WEAPONS AWAY, OFF, UNABLE. La fiche de check-in de chaque appareil (armement restant, carburant, altitude, vitesse, nacelle) est renseignée à partir de l'appareil lui-même. Un moyen affiché mais non confirmé par l'équipage n'est pas traité comme disponible.

9-5. Appel de feu

L'appel de feu de l'app CAS emploie les pièces du camp : cible en grille, en coordonnées polaires ou pointée sur la carte ; munition, nombre de coups et gerbe ; calcul de la distance, de l'azimut en millièmes, de la durée de trajet et de la portée ; puis TIR et FIN DE MISSION. Une pièce servie par un joueur reçoit la mission sur son terminal.

9-6. Désignation laser

Le laser allumé du JTAC sert de cible à la fiche ; les codes laser sont tenus dans le bandeau du terminal. L'affichage en temps réel de la cible du désignateur sur la Tacmap web reste EN DÉVELOPPEMENT. Dans tous les cas, le marqueur de désignation améliore la conscience de la situation mais ne vaut pas, à lui seul, autorisation de tir.

JTAC – PRINCIPE D'APPUI-FEU

ATHENA et le terminal conservent, affichent et corrèlent des informations de ciblage. Ils ne remplacent ni l'autorité humaine, ni le collationnement, ni l'autorisation de tir propre à la mission.

CHAPITRE 10

RENSEIGNEMENT, COMPTES RENDUS ET SUIVI DES FORCES AMIES

10-1. Information de position (PLI) et BFT

La PLI est la donnée la plus fréquente du système. Une cadence courte améliore la fraîcheur de l'information mais accroît la charge ; la valeur par défaut (3 s) est un point de départ, que l'autorité technique adapte à l'effectif et à la stabilité du serveur. L'app BFT présente, pour chaque équipier, la distance, le gisement et la tendance (se rapproche, s'éloigne) ; une piste HORS LIGNE reste figée et déclenche une alerte de groupe. Sur la Tacmap, une unité non mise à jour depuis 120 s n'est plus considérée comme active.

10-2. Comptes rendus structurés

L'app Comptes rendus propose une fiche par type, des valeurs suggérées par le jeu (en couleur d'accent), des brouillons et des accusés de réception. Les fiches sont enregistrées par le portail. Certains types ouvrent directement l'app spécialisée (CAS, JTAC, MEDEVAC, Logistique). L'écart relevé par l'édition 1.1 (« REPORT » documenté mais non implémenté) est ainsi levé.

Famille	Comptes rendus disponibles
Combat et renseignement	Contact (TIC) ; SALUTE ; Observation (SPOTREP) ; Situation (SITREP) ; Fin de patrouille (PATROLREP)
Feux et effets	Bilan des dégâts (BDA) ; raccourcis vers la demande d'appui-feu (app CAS) et le CAS 9 lignes (app JTAC)
Santé	Opérateur à terre (format MIST) ; raccourci vers MEDEVAC 9 lignes (app Médical)
Logistique	État logistique (LOGREP) ; raccourci vers la demande de ravitaillement (app Logistique)
Menaces	Engin explosif (UXO 9 lignes) ; Attaque NRBC (NBC-1)
Ordres et divers	Ordre de conduite (FRAGO) ; Compte rendu libre

10-3. SALUTE, Reco et FRS / FRM

L'app SALUTE guide l'observation lettre par lettre (Size, Activity, Location, Unit, Time, Equipment), avec les boutons ICI, VISÉ (point sous le regard) et MAINTENANT ; le compte rendu ne part pas avec moins de deux champs. L'app Reco sert aux comptes rendus de reconnaissance. L'app FRS / FRM consigne les fiches de renseignement simplifiées, transmises au bureau SSE ; leur rédaction, leur transmission et leur exploitation sont régies par la circulaire FM ATHENA REN-01 (une fiche, un fait ; l'alerte d'abord, la fiche ensuite). Un compte rendu n'est fiable que s'il indique sa source et son heure.

10-4. Marquage au viseur

Le réticule de la caméra du drone ou de l'appareil photo, placé sur un ennemi, permet de le marquer d'un appui : la cible est portée sur la carte (LOCK) et suivie tant qu'elle est vue. Au-delà d'un délai sans contact visuel, elle est déclarée perdue selon les réglages serveur. Un marquage LOCK est une observation horodatée, non une confirmation de cible.

10-5. Extraction de données (câble DL-7)

Face à un support de données (ordinateur, téléphone, clé USB, caisse, corps), l'opérateur choisit « Brancher l'ATAK » (molette ou ACE). Le câble et le module DL-7 apparaissent autour du téléphone (écran LCD, voyants PWR, AUTH, DATA). L'app Extraction montre l'écran du support, demande le mot de passe ou force l'accès, puis télécharge les fichiers choisis. S'éloigner arrache le câble ; les fichiers déjà reçus sont conservés. Les données récupérées se lisent, se reportent sur la carte (coordonnées), s'écoutent et se partagent au groupe. Le serveur peut exiger l'objet « Câble de données DL-7 ».

10-6. Guerre électronique et renseignement d'origine électromagnétique

Selon les réglages serveur, l'app GE permet de brouiller, de goniométrer et de géolocaliser un téléphone (numéro, IMEI ou adresse MAC) ; ces actions peuvent être réservées aux opérateurs de guerre électronique. Par ailleurs, la commande LOCALISER de l'app Wave Relay triangule un équipier à partir des relais et téléphones du camp qui entendent son appareil : un cercle pour une source, une position ambiguë pour deux, un point à partir de trois. Ces représentations conservent leur incertitude (cône d'erreur, zone « ± N m ») : l'outil traduit un degré de connaissance, il ne crée pas de certitude artificielle.

10-7. Métadonnées radio et médicales

Lorsque TFAR ou ACRE2 sont détectés, le terminal lit l’état radio ; lorsque ACE est présent, il lit l’état médical. Ces valeurs peuvent être incomplètes ou simplifiées selon la version. Elles orientent l’attention de l’opérateur ; elles ne remplacent pas un compte rendu humain lorsque la décision est importante.

CHAPITRE 11

SÉCURITÉ, ISOLEMENT DES COMMUNAUTÉS ET CONTRÔLE D’ACCÈS

11-1. La communauté, frontière de sécurité

La plateforme accueille plusieurs communautés. Le `tenant_id` actif provient du contexte authentifié. Tout accès à une table partitionnée par communauté inclut ce contexte dans les opérations SELECT, UPDATE et DELETE. Un identifiant d’objet fourni par le client ne suffit jamais à autoriser l’accès à cet objet.

11-2. Contexte des appels d’API ATAK

Pour les intégrations sans interface utilisateur, la résolution de la communauté suit un ordre explicite : `tenant_id` issu de la session, puis paramètres `tenant_id` ou `tenant_slug`, puis, le cas échéant, une communauté par défaut déclarée pour un déploiement explicitement mono-communauté. En l’absence de contexte résolu, l’API refuse la requête plutôt que d’attribuer une communauté par hypothèse.

11-3. Secrets

Le secret de signature peut être global ou propre à la communauté ; il relève de l’administration. Les consignes aux opérateurs ne communiquent aucun secret au terminal. Les journaux du mod et du script d’envoi masquent mots de passe, jetons et liens de webhook ; ils peuvent néanmoins contenir des indicatifs et des noms de mission, et ne se transmettent que par les canaux d’assistance prévus.

11-4. Moindre privilège

Les écrans `/admin/atak-config`, `/admin/atak`, `/admin/atak-mod-blocks` et `/admin/atak-mod-reports` sont réservés à l’administration. Les opérateurs emploient la Tacmap `/atak`, la page de téléchargement `/atak/mod`, le guide `/atak/mod/guide` et les préférences de leur compte. La séparation des rôles sert à la fois la sécurité et la stabilité : un changement involontaire de carte ou de réglage serveur peut mettre en échec une mission entière.

11-5. Essai inter-communautés

Avant une mise en production majeure, l’équipe technique conduit au moins un essai de non-régression avec deux communautés distinctes. Une session placée dans la communauté B ne doit jamais pouvoir afficher un objet opérationnel de la communauté A par simple modification d’un identifiant ou d’une URL. Cette vérification s’applique aux données ATAK comme aux autres modules de la plateforme.

11-6. Terminal perdu ou capturé

Selon les réglages serveur, une IA ennemie proche d’un téléphone de joueur (corps, joueur à terre ou menotté, téléphone au sol) peut s’en emparer, en forcer le code puis exploiter le BFT pour localiser, voire traquer, les joueurs dont la balise est active. Pour s’en prémunir, l’opérateur dispose de l’effacement d’urgence (menu ACE « Téléphone ATAK »). Dès qu’une perte est connue, le commandement fait valider la compromission : la validation coupe le téléphone du réseau et demande à ATHENA de révoquer son certificat.

SÉCURITÉ – TERMINAL COMPROMIS

Tout terminal perdu est réputé compromis. Rendre compte immédiatement, faire valider la compromission, réviser la diffusion des positions et adapter le plan de la mission.

CHAPITRE 12

RÉSILIENCE DES COMMUNICATIONS ET FONCTIONNEMENT DÉGRADÉ

12-1. Concept PACE

ATHENA s'inscrit dans un plan PACE : principal, alternatif, contingence, urgence. Le terminal multiplie les capacités de coordination, mais aucune mission ne doit perdre son commandement parce qu'un service, une API ou une extension cesse de répondre. Le plan PACE est arrêté par le commandant de mission et présenté au briefing ; chaque opérateur connaît le moyen qui succède au sien.

Niveau	Moyen dans la doctrine MILSIM	Condition de déclenchement
Principal	Terminal ATAK natif lié à ATHENA + Tacmap au poste + réseau radio vocal	Liaison CONNECTÉ et service C2 fonctionnel
Alternatif	Terminal en mode local (carte, BFT et messages directs entre joueurs du serveur) + radio	ATHENA indisponible, serveur de jeu fonctionnel
Contingence	Comptes rendus vocaux uniquement, avec grille, indicatif et heure	Réseau simulé coupé, terminal hors service ou synchronisation non fiable
Urgence	Points de regroupement, lignes de coordination et règles d'abandon et de reprise préétablis	Perte des moyens numériques et des voies normales de coordination

12-2. Surveillance de la liaison

L'app Réseau représente le chemin de la liaison (téléphone, porteur, COMSPEC Link, ATHENA) et affiche l'état CONNECTÉ, DÉGRADÉ, CONNEXION… ou HORS LIGNE, une tuile de stabilité (stable, correcte, instable, très instable, ou « — » tant que rien n'a été mesuré), les passerelles et relais proches, la zone radio et le débit simulé. L'opérateur consulte cette app avant de conclure à une panne du portail.

12-3. Perte du réseau

Sans signal, les envois sont placés dans une file d'attente et partent dès le retour du réseau (app Debug, onglet TRANSFERTS). Cette file est tenue **en mémoire** : elle est perdue si Arma redémarre. L'opérateur considère donc que les données émises pendant une coupure longue peuvent être perdues, et retransmet l'essentiel par le moyen alternatif. Une file persistante sur disque reste EN DÉVELOPPEMENT.

12-4. Relais et brouillage

La perte du relais employé (détruit, coupé, batterie vide, brouillé, sans liaison, hors de portée) est signalée par le téléphone : « Relais perdu : X (raison), liaison dégradée » ou bascule vers un autre relais. Un répéteur ne porte le réseau que s'il est lui-même en liaison avec un relais raccordé. Dans la zone d'un brouilleur, le débit chute et la position GPS dérive. Le commandement tient compte de ces effets dans le choix des emplacements de relais et du moyen alternatif.

12-5. Données périmées

Le principal risque d'un C2 dégradé n'est pas l'écran vide, mais l'écran périmé. L'opérateur surveille l'état de la liaison, la fraîcheur des contacts et les pistes HORS LIGNE. Une PLI dépassant le seuil fixé par la mission est réputée périmée et n'est jamais présentée comme une position actuelle.

12-6. Déconfliction en fonctionnement dégradé

Lorsque la synchronisation des marqueurs devient douteuse, le commandement désigne la carte de référence et gèle les éditions concurrentes. Les coordonnées importantes sont répétées à la voix et horodatées. Le retour au mode normal est annoncé après vérification de la cohérence, non dès le premier signe de reconnexion.

CHAPITRE 13

MAÎTRISE DES VERSIONS ET GOUVERNANCE DU DÉPLOIEMENT

13-1. Canaux de déploiement

La plateforme modélise une chaîne de canaux DEV, INTERNAL, TEST, PREPROD et PROD. Une version destinée à une mission régulière est promue selon une séquence de qualification ; elle n’est jamais distribuée directement depuis un état de développement.

Canal	Emploi doctrinal
DEV	Développement et intégration ; aucun engagement de compatibilité en mission.
INTERNAL	Qualification technique initiale par l’équipe ATHENA.
TEST	Essais fonctionnels avec des opérateurs représentatifs.
PREPROD	Répétition dans des conditions proches de la production.
PROD	Version autorisée pour l’emploi courant.

13-2. Cycle de vie des versions de modules

Les versions de modules du portail portent les statuts techniques `draft`, `validated`, `published`, `rollback_ready` et `deprecated`, soit : brouillon, validée, publiée, prête au retour arrière, dépréciée. Le commandement ne confond pas une version techniquement disponible avec une version publiée sur son canal. Les références de compilation, de commit, d’artefact et de journal des modifications identifient précisément l’état déployé.

13-3. Numérotation du mod et de COMSPEC Link

Le mod suit la forme MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF : le chiffre MINEUR augmente à chaque sortie, le CORRECTIF pour un correctif seul d’une version déjà sortie ; le MAJEUR ne change que sur décision de l’autorité technique (rupture complète). L’empreinte de compilation (date et commit) complète l’affichage mais n’est jamais comparée. COMSPEC Link est numéroté `2.0.N`, N augmentant à chaque modification de la DLL. Chaque version fait l’objet d’une entrée du journal des versions, dont le « Résumé joueur » est annoncé sur le Discord.

13-4. Campagnes et retour arrière

Les campagnes de déploiement regroupent des tâches ordonnées par canal et disposent de leurs propres statuts : la promotion d’une version devient ainsi une opération contrôlée. Une mission importante dispose d’une version de repli identifiée lorsque la version active introduit une régression C2.

13-5. Cohérence entre le mod, COMSPEC Link et le portail

Le PBO du mod, COMSPEC Link, l’API et le portail forment un ensemble de compatibilité. La publication d’un nouveau mod sans portail correspondant, ou l’inverse, peut créer des fonctions partiellement actives. La note de version de production indique au minimum la version du mod, celle de COMSPEC Link, les évolutions du portail et les fonctions nouvellement activées ou retirées.

CHAPITRE 14

MAINTIEN EN CONDITION, CONTRÔLES D'ÉTAT ET DÉPANNAGE

14-1. Outils de diagnostic

Outil	Emploi
App Athena	État de la session et de la liaison au compte ; reconnexion.
App Réseau	Chemin de la liaison, stabilité, relais, zone radio, débit simulé, état du téléphone.
App Statut	Version du mod et de COMSPEC Link, empreinte de compilation.
App Synchro	Resynchronisation des données avec ATHENA.
App Debug	Journal (filtrable sur les erreurs), transferts, état, outils de vidage.
Check de démarrage	Résultat du contrôle du mod posté sur le Discord ATHENA en début de mission (si actif).
Centre d'opérations et contrôle de mission	Anomalies côté portail, maintenance, fonctions actives.

14-2. Séquence de dépannage

1. Confirmer dans l'app Athena que le terminal est lié et que la session porte la bonne communauté.
2. Confirmer que le service ATHENA est activé (Réglages > Service Athéna) et que le mode avion est coupé.
3. Lire l'app Réseau : état de la liaison, stabilité, relais reçu, zone radio, brouillage éventuel.
4. Vérifier la version dans l'app Statut et l'absence d'alerte d'intégrité (DLL d'une autre version, fichier en double).
5. Vérifier que @COMSPECOverwatch n'est pas chargé en plus du mod.
6. Côté portail, contrôler le Centre d'opérations, le mode maintenance et la formule de la communauté.
7. Si une fonction échoue, comparer la matrice des capacités (annexe C) à la version installée avant de conclure à une anomalie.
8. Si une régression est suspectée, relever version et empreinte, envoyer les journaux et préparer le retour arrière.

14-3. Symptômes courants

Symptôme	Contrôles probables	Réponse doctrinale
Opérateur absent de la Tacmap	Liaison du compte ; service ATHENA ; mode avion ; batterie ; réseau simulé ; indicatif	Ne pas en déduire une absence tactique ; vérifier à la voix.
App Athena HORS LIGNE	Session expirée ; COMSPEC Link absent ou d'une autre version ; maintenance du portail	Relier le compte ; contrôler la version ; passer au moyen alternatif.
Messages ou photos « en file »	Absence de signal, relais perdu, brouillage	Attendre le retour du réseau ou changer de position ; retransmettre l'essentiel à la voix.
Photo refusée	Formule sans carte ATHENA ; maintenance	Informer l'administration ; transmettre l'information par un autre moyen.
Carte apparemment vide	Mauvaise carte ; aucune unité active ; calques masqués	Vérifier le contexte et les calques ; valider avec un autre terminal.
Marqueurs divergents entre le web et le jeu	Synchronisation partielle ; éditions concurrentes	Désigner une carte de référence jusqu'à réconciliation.
Alerte « DLL d'une autre version »	Installation incomplète ou ancienne	Réinstaller le paquet publié ; ne pas mélanger les archives.
Suspicion de données inter-communautés	Défaillance de filtrage ou de sécurité	Cesser l'emploi opérationnel, préserver les éléments, isoler les accès et rendre compte immédiatement.

14-4. Enregistrement des incidents

Les anomalies de C2 sont consignées avec l’heure Zulu, la communauté, la carte, la version du portail, la version du mod et de COMSPEC Link, l’opérateur concerné, la fonction en cause et l’impact opérationnel. Elles sont transmises par la fenêtre « Signaler un problème » (journal joint, clés et mots de passe retirés) ou par l’archive produite par `Envoyer_mes_logs.bat`. Une capture d’écran complète le compte rendu mais ne remplace pas les références de version, seules à permettre de reproduire le défaut.

ANNEXE A

LISTE DE CONTRÔLE DE DÉPLOIEMENT (ADMINISTRATEUR)

Contrôle	Critère de réussite
Gouvernance	Communauté identifiée ; autorité administrative désignée ; fonctionnalité ATAK incluse dans la formule.
Identité	Comptes administrateurs et opérateurs créés ; rôles vérifiés ; utilisateurs multi-communautés testés dans le bon contexte ; indicatifs renseignés.
Sécurité	Essai d'isolement entre communautés réussi ; aucun comportement indésirable de communauté par défaut ; secret de signature maîtrisé.
Configuration ATAK	Carte par défaut, serveur Arma, consignes aux opérateurs, bandeau des photos et apparence des symboles renseignés.
Mod	Version publiée identifiée sur `/atak/mod` ; restrictions d'accès revues ; aucune archive parallèle en circulation.
Déploiement	Version du portail sur le canal prévu ; versions compatibles du mod et de COMSPEC Link identifiées ; procédure de retour arrière connue.
Mission	Carte, convention d'indicatifs et réglages serveur publiés ; relais posés.
État	Centre d'opérations sans anomalie critique ; mode maintenance désactivé.
Répétition	Au moins un opérateur de terrain, un opérateur de la Tacmap et un administrateur ont conduit un essai de bout en bout.
PACE	Moyens de repli présentés au briefing.

ANNEXE B

LISTE DE CONTRÔLE AVANT MISSION (OPÉRATEUR)

- ☐ Lancer Arma 3 avec le jeu de mods approuvé : CBA A3 et @COMSPEC_ATAK_Native actifs, @COMSPECOverwatch absent.
- ☐ Vérifier dans l’app Statut que la version correspond à la version publiée et qu’aucune alerte d’intégrité n’est affichée.
- ☐ Porter un téléphone (ou la tablette prévue) si le serveur l’exige ; vérifier la charge de la batterie.
- ☐ Ouvrir l’app Athena et vérifier l’état CONNECTÉ ; à défaut, lier le compte (code, Steam ou e-mail).
- ☐ Vérifier que l’indicatif affiché correspond au plan de l’unité.
- ☐ Vérifier dans l’app Réseau l’état de la liaison et le relais reçu.
- ☐ Vérifier que son propre contact apparaît sur la carte prévue (confirmation du poste).
- ☐ Transmettre un message d’essai autorisé si la répétition technique le prévoit.
- ☐ Connaître les touches Ctrl+U (porter) et Ctrl+Maj+U (prendre en main), ainsi que le bouton PANIQUE (deux appuis).
- ☐ Connaître le moyen alternatif de compte rendu si son symbole disparaît ou si ATHENA devient indisponible.

ANNEXE C

MATRICE DES CAPACITÉS

État de référence : ATAK natif 1.96.0, COMSPEC Link 2.0.86. La mention « non testé en jeu » renvoie au journal des versions.

Capacité	Statut	Preuve ou limitation
Terminal natif (affichage Arma, sans navigateur)	RÉFÉRENCE	Architecture du mod ; aucun HTML, JavaScript ni WebView.
Modes porté / en main, touches CBA	RÉFÉRENCE	Touches déclarées au démarrage client du mod.
Fonctionnement hors ATHENA (mode local)	RÉFÉRENCE	Carte, BFT, groupe, marqueurs locaux, messages directs entre joueurs.
Liaison du compte (code, Steam, e-mail, appairage)	RÉFÉRENCE	App Athena ; aucun identifiant de communauté à saisir.
Adresse du portail fixe	RÉFÉRENCE	Depuis ATAK natif 1.72.0.
PLI / BFT vers ATHENA	RÉFÉRENCE	Synchronisation selon le réglage BFT (3 s par défaut).
Métadonnées médicales et radio (ACE, TFAR, ACRE2)	À VÉRIFIER PAR VERSION	Lues si les mods sont détectés ; affichage sur la Tacmap à confirmer.
Marqueurs ATHENA → terminal	RÉFÉRENCE	Interrogation périodique et dessin sur la carte du téléphone.
Marqueurs terminal → ATHENA	À VÉRIFIER PAR VERSION	Envoi partiel ; marqueurs locaux fiables hors ligne.
Messagerie (canaux ATHENA, messages directs)	RÉFÉRENCE	App Messages ; messages directs par événements CBA.
Ordres et tâches	RÉFÉRENCE	App Tâches ; statut renvoyé au portail.
Photo vers le portail	RÉFÉRENCE	Grille MGRS et heure Zulu ; refus si la formule n’inclut pas la carte ATHENA.
Comptes rendus structurés	RÉFÉRENCE	Fiches enregistrées par le portail ; refonte 1.93.0 à valider en jeu.
9-LINE CAS vers ATHENA, contrôle JTAC	RÉFÉRENCE	Apps CAS et JTAC ; complétion automatique désactivée par défaut.
Appel de feu (mortier, artillerie)	RÉFÉRENCE	App CAS, onglet appel de feu.
Extraction de données (DL-7)	RÉFÉRENCE	Modules Eden et Zeus, app Extraction.
Réseau simulé, relais, file d’attente en mémoire	RÉFÉRENCE	File perdue au redémarrage d’Arma.
Triangulation par relais, couverture réseau	À VÉRIFIER PAR VERSION	Introduite en 1.53.0, non testé en jeu.
Plan de briefing (salles, annuler/rétablir)	À VÉRIFIER PAR VERSION	Refonte 1.96.0, essais en jeu à conduire.
Partage des caméras (NFC, Bluetooth, relais)	À VÉRIFIER PAR VERSION	Introduit en 1.96.0.
App Distances et heures de pilote	À VÉRIFIER PAR VERSION	1.96.0, non testé en jeu.
Télécommande de drone sur téléphone réel (QR code)	À VÉRIFIER PAR VERSION	1.50.0, non testé en jeu ; ordres par ATHENA, sans vidéo.
Désignateur laser affiché sur la Tacmap web	EN DÉVELOPPEMENT	Cible laser exploitée localement par l’app JTAC uniquement.
File d’attente persistante sur disque	EN DÉVELOPPEMENT	La file actuelle est en mémoire.
Surcouche Overwatch de l’ATAK d’Iceman (cTab, BCE)	GELÉ	Désactivée automatiquement lorsque le mod natif est chargé.
Pack @COMSPECOverwatch seul	GELÉ	Remplacé par Overwatch connect embarqué dans le mod natif.

ANNEXE D

RÉFÉRENCE DES INTERFACES ET DES ROUTES DU PORTAIL

Chemin ou surface	Public principal	Emploi doctrinal
`/atak`	Poste de commandement, opérateurs	Tacmap web : carte, contacts, messagerie, alertes, moyens, état de santé.
`/atak/mod`	Opérateurs	Page du mod : dernière version publiée et téléchargement.
`/atak/mod/guide`, `/atak/mod/formation`	Opérateurs	Guide en jeu et formation.
`/atak/setup`, `/atak/tuto`	Opérateurs	Assistant d’installation et tutoriel ATAK.
`/atak/premiere-liaison`, `/lier`	Opérateurs	Première liaison du jeu ; validation du code affiché par le terminal.
Mon compte > Appareils ATAK	Utilisateurs	Appareils liés au compte.
`/atak-natif`	Public	Présentation du terminal ATAK natif.
`/admin/atak-config`	Administrateurs	Configuration ATAK / Tacmap de la communauté.
`/admin/atak`	Administrateurs	Contrôle de mission : maintenance, fonctions actives, relais, simulation.
`/admin/atak-mod-blocks`	Administrateurs	Restrictions d’accès au mod (Steam, réseau).
`/admin/atak-mod-reports`	Administrateurs	Signalements reçus du jeu : statut, gravité, réponse.
`/admin/atak-mod`	Administrateurs	Pack Overwatch historique (GELÉ).
`/back-office/centre-operations`	Personnel de communauté	Centre d’opérations : anomalies, priorités, actions.
`/admin/system/deployment/campaigns`	Administrateurs système	Campagnes de déploiement entre canaux.

ANNEXE E

COORDONNÉES ET ALIGNEMENT CARTOGRAPHIQUE

E-1. Modèle actuel

Arma 3 fournit des coordonnées monde en mètres, sous la forme [x, y] ou [x, y, z]. La Tacmap et le terminal emploient un repère cartographique simple à la même échelle : les valeurs `pos_x` et `pos_y` servent donc directement au placement sur la carte, sous réserve de tout décalage configuré. Le terminal exprime les positions en grilles à 6, 8 ou 10 chiffres ; les photos portent la grille MGRS du jeu.

E-2. Passage éventuel à un fond de carte géographique

Si une carte future emploie des coordonnées latitude et longitude, une fonction de conversion propre au théâtre deviendra nécessaire. Elle sera appliquée soit par le serveur avant sérialisation, soit par l'interface juste avant le placement. L'origine et l'échelle dépendent de la carte : aucune conversion générique en degrés ne doit être improvisée en opération.

Source	Format	Action actuelle
Arma, terminal, extension	`pos_x`, `pos_y` en mètres	Emploi direct sur la Tacmap (repère simple).
Grille du terminal	6, 8 ou 10 chiffres	Comptes rendus, appui-feu, extraction de coordonnées.
Fond de carte géographique futur	Latitude / longitude	Conversion depuis la grille du théâtre par une projection validée.

ANNEXE F

AIDE-MÉMOIRE : TOUCHES ET APPLICATIONS DU TERMINAL

F-1. Touches par défaut

Les touches se modifient dans Options > Contrôles > Configurer les addons > COMSPEC ATAK.

Touche	Action
Ctrl+U	Porter le téléphone en miniature (le sortir ou le ranger) ; en grand, le réduire en miniature.
Ctrl+Maj+U ou **Alt+U**	Prendre le téléphone en main (souris, clavier) ou le reposer.
Ctrl+Alt+U	Basculer l'orientation (vertical / horizontal).
Maj+Alt+U	Déplacer la miniature (six positions).
Ctrl+Page préc. / Ctrl+Page suiv.	Zoomer / dézoomer la carte, y compris en mode porté.
Non attribuée	Bouton PANIQUE (deux appuis) ; tablette sur le porte-plaques (JPC).

F-2. Carte, marqueurs et plan

Commande	Effet
Clic (outil marqueur)	Marqueur rapide.
Double clic	Éditeur complet du marqueur, ou modification du marqueur pointé.
Suppr	Effacer le marqueur pointé.
Ctrl+Z / Ctrl+Y (app Plan)	Annuler / rétablir.
H (app Plan)	Aide selon l'outil en cours.
Clic droit (app Plan, sans outil)	Menu de l'élément pointé ou de la carte.

F-3. Mode photo

Commande	Effet
Clic gauche	Prendre la photo et l'envoyer au portail.
R	Selfie.
Molette ou + / −	Zoom numérique ×1 à ×8.
F	Flash AUTO / OUI / NON.
H ou F1	Afficher ou replier la barre des raccourcis.
Espace	Quitter le mode photo et reprendre le téléphone.

F-4. Applications essentielles

Application	Emploi
Athena	Liaison au compte, état de la session.
Carte, GPS, Itinéraire	Situation, navigation, points de passage.
Messages, Groupe, Alertes, BFT	Communication, PANIQUE, suivi des équipiers.
Comptes rendus, SALUTE, Reco	Comptes rendus structurés (chapitre 10).
CAS, JTAC, Médical	Appui-feu, contrôle CAS, MEDEVAC.
Photo, Galerie, Vidéo live, Drone	Images, flux vidéo, drones.
Plan, Briefing, Tâches	Plan de briefing, diapositives, ordres.
Extraction	Récupération de données au câble DL-7.
Réseau, Wave Relay, Statut, Debug	Liaison, relais, version, diagnostic.
Réglages	Langue, service ATHENA, personnalisation, réalisme.

ANNEXE G

REGISTRE DES CAPACITÉS EN DÉVELOPPEMENT

Les capacités suivantes figurent dans la feuille de route ou dans l'intention produit. Elles ne sont intégrées à aucune tâche essentielle de mission tant que la version déployée ne les a pas validées. Ce registre empêche qu'une capacité envisagée soit peu à peu considérée, sans preuve, comme acquise.

Capacité	Effet opérationnel	Fondement du statut
Désignateur laser sur la Tacmap web	Cible laser du JTAC visible en temps réel au poste	Exploitation locale seulement dans l'app JTAC.
File d'attente persistante	Envois conservés après un redémarrage d'Arma	La file actuelle est tenue en mémoire.
Affichage enrichi du BFT sur la Tacmap	Santé, radio et plateforme visibles au poste	Champs collectés par le terminal ; affichage web à valider.
Synchronisation des marqueurs dans les deux sens	Une seule carte de référence partagée	Envoi des marqueurs du jeu encore partiel.
Synchronisation incrémentale	Allègement de la charge réseau	Révisions de données prévues pour un diff incrémental futur.
Fond de carte géographique	Coordonnées latitude / longitude	Aucun besoin opérationnel actuel (annexe E).

GLOSSAIRE

Section I – Abréviations et sigles

Terme	Définition
ACE	Advanced Combat Environment ; mod Arma 3 employé, s'il est présent, pour les interactions et le médical.
ACRE2	Advanced Combat Radio Environment ; mod radio dont l'état peut être lu par le terminal.
APP-6A	Norme OTAN de symbologie militaire employée par l'app Plan.
ATAK	Android Team Awareness Kit ; ici, terminal tactique simulé du mod @COMSPEC_ATAK_Native et Tacmap web.
BDA	Battle Damage Assessment ; bilan des dommages de combat.
BFT	Blue Force Tracking ; suivi des forces amies.
C2	Commandement et contrôle.
CAS	Close Air Support ; appui aérien rapproché. Nom de l'app d'appui-feu du terminal.
CBA	Community Base Addons ; socle requis par le mod (réglages, touches, événements).
DL-7	Câble et module de données du terminal pour l'extraction.
DLL	Bibliothèque dynamique ; extensions du mod qui dialoguent avec ATHENA.
FRAGO	Fragmentary Order ; ordre de conduite.
FRS / FRM	Fiche de renseignement simplifiée / fiche de renseignement de mission ; voir FM ATHENA REN-01.
GE	Guerre électronique.
IMEI	Identifiant international d'un appareil mobile ; employé par l'app GE pour désigner un téléphone.
IOC	Image opérationnelle commune (COP en anglais).
IP	Initial Point ; point initial de l'attaque, dans le 9-LINE.
JTAC	Joint Terminal Attack Controller ; contrôleur de l'appui aérien.
LOGREP	Compte rendu logistique.
MEDEVAC	Évacuation sanitaire.
MGRS	Military Grid Reference System ; système de grille militaire.
MIST	Mécanisme, blessures, signes, traitement ; format du compte rendu de blessé.
NFC	Near Field Communication ; communication en champ proche (2 m), employée pour partager une caméra sans réseau.
NRBC	Nucléaire, radiologique, biologique, chimique.
PACE	Plan de communications : principal, alternatif, contingence, urgence.
PBO	Archive d'addon Arma 3.
PLI	Position Location Information ; information de position.
SALUTE	Size, Activity, Location, Unit, Time, Equipment ; compte rendu d'observation.
SITREP / SPOTREP	Compte rendu de situation / compte rendu d'observation ponctuelle.
TFAR	Task Force Arrowhead Radio ; mod radio dont l'état peut être lu par le terminal.
TIC	Troops In Contact ; troupes au contact.
TOC	Tactical Operations Center ; poste de commandement.
TTP	Tactiques, techniques et procédures.
UXO	Unexploded Ordnance ; munition non explosée.

Section II – Termes

Terme	Définition
Communauté (tenant)	Contexte d'organisation et de sécurité qui délimite les identités et les données.
COMSPEC Link	Extension (DLL) qui assure la liaison entre le jeu et ATHENA ; numérotée 2.0.N.
Mode avion	État du terminal qui suspend toute synchronisation ; les dernières données sont conservées.
Mode local	Emploi du terminal sans service ATHENA (réponse NON au premier lancement).

Terme	Définition
Overwatch connect	Composant de connexion COMSPEC Overwatch embarqué dans le mod natif.
Porté / en main	Modes du terminal : miniature sans souris, ou grand format avec souris et clavier.
Relais	Objet de mission qui porte le réseau simulé du terminal (module « ATAK · Relais »).
Tacmap	Carte tactique web du poste de commandement (`/atak`).
Zeus	Rôle de maître du jeu Arma 3, qui peut appliquer des effets de scénario aux terminaux.
Zulu	Référence horaire UTC.

RÉFÉRENCES

La présente doctrine a été élaborée à partir des ressources internes de COMSPEC MILSIM. Ces références ne constituent pas une doctrine militaire externe et n'impliquent aucune approbation gouvernementale.

Documentation du mod

- @COMSPEC_ATAK_Native – `README.md`, `MODULES.md`, `CREDITS.md`.
- Journal des versions ATAK – `CHANGELOG-ATAK.md` (ATAK natif 1.96.0, COMSPEC Link 2.0.86).
- ATAK natif – architecture, migration, essais et liste de contrôle en jeu (`docs/ATAK_NATIVE_*.md`).
- Numérotation des versions – `docs/VERSIONING.md`.

Documentation de la plateforme

- ATHENA C2 – Field Manual FM-A3-01 (`docs/doctrine/FM-ATHENA-C2.md`) et manuels TM-A3-21 et TM-A3-31.
- Audit – filtrage par `tenant_id` et isolement des communautés.
- Décision – identité et multi-communautés.
- Déploiement de la plateforme : canaux, versions et campagnes.
- Classification des fonctionnalités et formules.
- FM ATHENA REN-01 (circulaire REN/PROC/2026-001) : fiches de renseignement simplifiées FRS / FRM, édition 1.1, 18 octobre 2026.
- •FM ATHENA C2-01, édition 1.2, 18 octobre 2026 (remplacée) ; édition 1.1, 2 septembre 2026 (remplacée).

CONTRÔLE – STATUT DE PUBLICATION
DOCTRINE INTERNE COMSPEC MILSIM – ÉDITION 1.3 – 18 OCTOBRE 2026. Révision requise après toute modification substantielle de la sécurité des communautés, des routes ATAK, de la liaison COMSPEC Link, des données transmises par le terminal ou de la politique de déploiement.